

OBJECTIFS

- Définir une variable aléatoire discrète en contexte.
- Construire et lire une loi de probabilité.
- Calculer $P(X = a)$ et $P(X \leq a)$.
- Calculer et interpréter une espérance.
- Reconnaître une loi de Bernoulli.
- Simuler des échantillons et observer la fluctuation des fréquences.

ACTIVITE DE DEPART

Une enseigne propose un jeu promotionnel :

- 60 % des clients ne gagnent rien ;
- 30 % gagnent un bon de 2 euros ;
- 10 % gagnent un bon de 8 euros.

On note X le montant du bon obtenu.

1. Quelles valeurs peut prendre X ?
2. Quelle est la probabilité que $X = 2$?
3. Quel montant moyen l'enseigne doit-elle prévoir par client ?

Bilan de l'activité.

La variable X est le montant du bon : elle peut prendre 0, 2 ou 8 euros. On a $P(X = 2) = 0,30$ et $P(X \leq 2) = 0,60 + 0,30 = 0,90$. La loi de X associe donc à chaque montant possible sa probabilité.

1. Variable aléatoire discrète

Définition (Variable aléatoire discrète) Une variable aléatoire discrète X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire. Les valeurs possibles de X sont en nombre fini, ou peuvent être listées dans la situation étudiée.

Exemple Dans l'activité, X désigne le montant du bon gagné par un client. Les valeurs possibles sont

$$0, \quad 2, \quad 8.$$

L'événement

$$\{X = 2\}$$

signifie : « le client obtient un bon de 2 euros ».

Méthode Pour définir une variable aléatoire :

1. décrire l'expérience aléatoire ;
2. préciser la grandeur numérique choisie ;
3. lister les valeurs possibles ;
4. traduire les événements avec le contexte.

Événement	Interprétation
$\{X = 0\}$	aucun bon
$\{X = 2\}$	bon de 2 euros
$\{X \leq 2\}$	bon de 0 ou 2 euros
$\{X > 2\}$	bon de 8 euros

Propriété (Événements portant sur X) Si X prend plusieurs valeurs, un événement comme

$$\{X \leq a\}$$

regroupe toutes les issues pour lesquelles la valeur attribuée par X est inférieure ou égale à a .

Vigilance. La variable aléatoire est la grandeur numérique X , pas l'expérience elle-même.

⇒ TD S28 – Partie A : définir X , lire et traduire des événements.

2. Loi de probabilité

Définition (Loi de probabilité) La loi de probabilité de X associe à chaque valeur possible x_i la probabilité

$$P(X = x_i).$$

On la présente souvent dans un tableau :

x_i	x_1	x_2	x_3
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3

avec

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1.$$

Exemple La loi de X dans l'activité est :

x	0	2	8
$P(X = x)$	0,60	0,30	0,10

Ainsi,

$$P(X = 2) = 0,30.$$

De plus,

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 2) = 0,90.$$

Méthode Pour calculer $P(X \leq a)$:

1. repérer toutes les valeurs $x_i \leq a$;
2. additionner leurs probabilités ;
3. interpréter le résultat.

Propriété (Contrôles d'une loi) Une loi de probabilité doit vérifier :

- chaque probabilité est comprise entre 0 et 1 ;
- la somme de toutes les probabilités vaut 1 ;
- les valeurs de X et les probabilités sont cohérentes avec l'énoncé.

Exemple Si

$$P(X = 0) = 0,45, \quad P(X = 1) = 0,35,$$

alors la probabilité manquante pour $X = 2$ vaut

$$1 - 0,45 - 0,35 = 0,20.$$

Vigilance. Les valeurs x_i ne sont pas des probabilités : elles peuvent être négatives, par exemple pour un gain algébrique.

⇒ TD S28 – Partie A : compléter et exploiter une loi de probabilité.

3. Espérance d'une variable aléatoire

Définition (Espérance) Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_n$, son espérance est

$$E(X) = x_1 p_1 + \dots + x_n p_n.$$

C'est une moyenne pondérée des valeurs possibles de X .

Méthode Pour calculer une espérance :

1. multiplier chaque valeur par sa probabilité ;
2. additionner les produits ;
3. conserver l'unité de X ;
4. interpréter comme une moyenne à long terme.

Exemple Pour le jeu promotionnel :

$$E(X) = 0 \times 0,60 + 2 \times 0,30 + 8 \times 0,10.$$

Ainsi

$$E(X) = 1,40.$$

L'enseigne doit prévoir un coût moyen de 1,40 euro par client si le jeu est proposé à un grand nombre de clients.

Production — interpréter une espérance en gestion.

Pour le jeu promotionnel, $E(X) = 1,40$ euro. Ce nombre n'est pas un gain possible du client : il représente le coût moyen théorique du bon par client lorsque le dispositif est répété un grand nombre de fois. Il permet donc de prévoir un budget moyen, pas le coût exact d'un client isolé.

Propriété (Interprétation) L'espérance n'est pas nécessairement une valeur possible de X . Elle ne prédit pas le résultat d'une expérience unique. Sur un grand nombre de répétitions comparables, la moyenne observée tend à se rapprocher de l'espérance.

Exemple Un jeu fait gagner 5 euros avec la probabilité 0,2 et perdre 2 euros sinon.

$$E(X) = 5 \times 0,2 - 2 \times 0,8 = -0,6.$$

Le gain moyen du joueur est négatif de 0,60 euro par partie.

Vigilance. Une espérance positive ne garantit pas un gain à chaque partie.

⇒ TD S28 – Partie B : espérance, coût moyen et décision.

4. Loi de Bernoulli et simulation

Définition (Loi de Bernoulli) On définit la variable X par :

$$X = 1 \text{ en cas de succès, } \quad X = 0 \text{ en cas d'échec.}$$

Si $P(X = 1) = p$, alors X suit une **loi de Bernoulli de paramètre p** :

x	0	1
$P(X = x)$	$1 - p$	p

Propriété (Espérance d'une Bernoulli) Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p , alors

$$E(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p.$$

Production — passer d'une situation à une Bernoulli.

Pour un paiement accepté avec probabilité 0,94, on définit $X = 1$ si le paiement est accepté et $X = 0$ sinon. Alors $P(X = 1) = 0,94$, $P(X = 0) = 0,06$ et $E(X) = 0,94$. L'espérance est ici la proportion théorique de succès codés par 1.

Méthode Simuler une Bernoulli. Le nombre aléatoire `random()` est compris entre 0 et 1. On renvoie 1 lorsque ce nombre est inférieur à p , et 0 sinon.

```
from random import random
def bernoulli(p):
    if random() < p:
        return 1
    return 0
```

Méthode Fréquence dans un échantillon.

```
def frequence(n, p):
    succes = 0
    for i in range(n):
        succes = succes + bernoulli(p)
    return succes/n
```

Définition (Fluctuation d'échantillonnage) Deux échantillons de même taille, obtenus avec le même paramètre p , ne donnent généralement pas exactement la même fréquence de succès. Cette variation est appelée **fluctuation d'échantillonnage**.

Propriété (Effet de la taille) Lorsque la taille n des échantillons augmente, les fréquences observées ont tendance à être plus concentrées autour de p .

Méthode Pour étudier la fluctuation :

1. simuler plusieurs échantillons de taille n ;
2. conserver les fréquences obtenues ;
3. les représenter ou les comparer ;
4. compter celles qui appartiennent à un intervalle autour de p .

Vigilance. Une fréquence simulée est une valeur observée. Le paramètre p est la probabilité théorique du modèle.

Production — simulation et fluctuation.

Dans un échantillon de 50 Bernoulli de paramètre 0,40, 17 succès donnent la fréquence $17/50 = 0,34$. Cette fréquence n'est pas égale à p , ce qui est normal : elle fluctue d'un échantillon à l'autre. Lorsque la taille n augmente, les fréquences ont tendance à être davantage concentrées autour de p .

A RETENIR

- Une variable aléatoire discrète associe une valeur numérique à chaque issue.
- Sa loi donne toutes les valeurs possibles et leurs probabilités.
- $P(X \leq a)$ s'obtient en additionnant les probabilités des valeurs inférieures ou égales à a .
- $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$ est une moyenne théorique à long terme.
- Une Bernoulli prend les valeurs 0 et 1, avec $P(X = 1) = p$ et $E(X) = p$.
- Les fréquences fluctuent d'un échantillon à l'autre et se concentrent davantage lorsque n augmente.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Traduire $\{X = 3\}$ puis $\{X \leq 3\}$.
2. Compléter une loi dont les probabilités sont 0,2, 0,5 et p .
3. Calculer $E(X)$ si X vaut 0 ou 4, avec probabilités 0,7 et 0,3.
4. Donner la loi de Bernoulli de paramètre 0,35.
5. Donner son espérance.
6. Expliquer pourquoi deux fréquences simulées peuvent différer.

⇒ TD S28 : lois, espérances, Bernoulli et simulation.